حول الهندسة في الفضاء

التمرين الأول: تمرين من (d'après Bac Polynésien française 2001) :

الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$: نعطي النقط :

$A(2,-1,0)$، $B(0,3,-4)$ ، $D(4,1,1)$ ، $S\left(0,3,\frac{1}{2}\right)$

1 عين إحداثيات النقطة C حتى يكون الرباعي متوازي أضلاع

2 احسب الجداء السلمي $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}$ ثم استنتج طبيعة الرباعي $ABCD$

3 أ/ اوجد تمثيلا وسيطيا للمستوي (ABD) ، ب/ استنتج معادلة ديكارتية له

4 أ/ اوجد تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) الذي يشمل S و يعامد المستوي (ABD)
ب/ اوجد إحداثيات النقطة I تقاطع المستقيم (Δ) والمستوي (ABD)
ج/ برهن أن I نقطة من القطعة $[BD]$ وحدد موقعها بالنسبة للنقطتين B و D

5 احسب حجم الهرم $ABCDS$

التمرين الثاني: تمرين من (Bac Asie 2003) : الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$: نعتبر النقط :

$A(3,-2,2)$، $B(6,1,5)$ ، $C(6,-2,-1)$

I) 1) بين أن المثلث ABC قائم

2) ليكن (P) المستوي الذي معادلته : $x+y+z-3=0$
- بين أن (P) عمودي على المستقيم (AB) و يمر من النقطة A

3) ليكن (P') المستوي العمودي على المستقيم (AC) و الذي يشمل النقطة A
- اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P')

4) عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (d) ، مستقيم تقاطع (P) و (P')

II) 1 لتكن D النقطة ذات الإحداثيات $(0,4,-1)$ ، بين أن المستقيم (AD) عمودي على المستوي (ABC)

2 احسب حجم رباعي الوجوه $ABDC$

3 بين أن قيس الزاوية $\widehat{BDC}$ هو $\frac{\pi}{4}$ راديان

4 أ/ احسب مساحة المثلث BDC ، ب/ استنتج بعد النقطة A عن المستوي (BDC)

التمرين الثالث: تمرين من (Bac France 2005) : الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$:

(1 نعتبر المستوي (P) الذي يشمل النقطة $B(1,-2,1)$ و $\vec{n}(-2,1,5)$ شعاع ناظمي له
والمستوي (R) المعرف بالمعادلة الديكارتية : $x+2y-7=0$
أ) بين أن المستويين (P) و (R) متعامدان
ب) برهن أن تقاطع المستويين (P) و (R) هو المستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة $C(-1,4,-1)$ و $\vec{U}(2,-1,1)$ شعاع توجيه له
ج) لتكن النقطة $A(5,-2,-1)$ احسب بعد النقطة A عن المستوي (P) ثم عن المستوي (R)
د) عين بعد النقطة A عن المستقيم (Δ)

(2 أ من اجل كل عدد حقيقي t نعتبر النقطة $M_t(1+2t\ ,\ 3-t\ ,t\ )$، عين بدلالة t الطول AM_t
ب نرمز لهذا الطول بـ : $\varphi(t)$ و نعرف الدالة φ من $\mathbb{R}$ في $\mathbb{R}$
* ادرس اتجاه تغير الدالة φ و استنتج القيمة الحدية الصغرى لها
* فسر هندسيا هذه القيمة الحدية الصغرى

التمرين الرابع تمرين من $(Bac\ marocaine\ 2006)$: الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(o,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$:

النقطة $A(1\,,-1\,,3)$ و المستوي (P) الذي معادلته : $x-y+3z=0$

(1 أ- تحقق من أن: $(t\ \square\ \mathcal{R})$ · $\begin{cases}x=t\\ y=-t\\ z=3t\end{cases}$ تمثيل وسيطي للمستقيم (OA)

ب- حدد معادلة ديكارتية للمستوي (Q) العمودي على المستقيم (OA) في النقطة A

ج- تحقق من أن المستوي (P) يوازي المستوي (Q)

(2 نعتبر سطح الكرة (S) الماسة للمستوي (Q) في النقطة A والتي يقطعها المستوي (P) وفق الدائرة (Γ) التي مركزها O ونصف قطرها $\sqrt{33}$

(a بين أن $\Omega(a\,,b\,,\ c)$ مركز سطح الكرة (S) ينتمي إلى المستقيم (OA) ثم استنتج أن: $b=-a$، $c=3a$

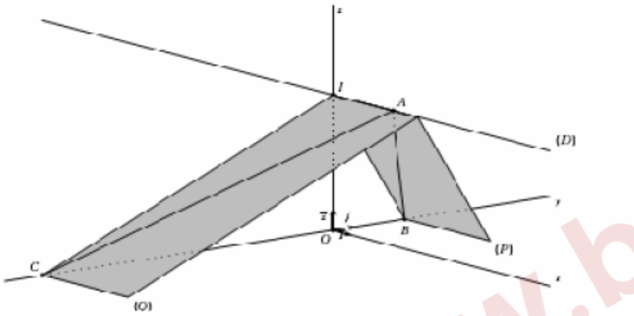
(b بين أن: $\Omega A^2-\Omega O^2=33$ ثم استنتج أن : $a-b+3c=-11$

(c استنتج إحداثيات Ω مركز سطح الكرة (S) وبين أن نصف قطرها يساوي

التمرين الخامس: تمرين من $(Bac\ Antilles\text{-}Guyane\ 2007)$:

في معلم متعامد ومتجانس $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ من الفضاء، نعطي النقطتين : $A(3\,,0\,,6)$ و $I(0\,,0\,,6)$ وليكن (D) المستقيم الذي يشمل النقطتين A و I ، نعتبر المستويين (P) و (Q) المعرفين بالمعادلتين التاليتين:

$$(Q):y-2z+12=0 \quad ، \quad (P):2y+z-6=0$$



1- بين أن المستويين (P) و (Q) متعامدان

2- بين أن تقاطع المستويين (P) و (Q) هو المستقيم (D)

3- بين أن المستويين (P) و (Q) يقطعان المحور $(O,\vec{\jmath})$ في النقطتين B و C على الترتيب

4- اثبت أن : $x+4y+2z-12=0$ هي معادلة للمستوي (T) الذي يشمل B و $\overrightarrow{AC}$ شعاع ناظمي له

5- أعط تمثيلا وسيطيا للمستقيم (OA)

6- برهن أن المستقيم (OA) والمستوي (T) يتقاطعان في نقطة H يطلب تعيين إحداثياتها

7- ماذا تمثل النقطة H بالنسبة للمثلث ABC ؟ علل جوابك

التمرين السادس: تمرين من $(Bac\ Am\grave{e}rique\ du\ Nord\ 2008)$:

الجزء(أ): نعتبر النقطتان A و D من الفضاء ، ولتكن I منتصف القطعة $[AD]$

1- برهن انه من اجل كل نقطة M من الفضاء فإن : $\overrightarrow{MD}.\overrightarrow{MA}=MI^2-IA^2$

2- استنتج المجموعة (E) مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق: $\overrightarrow{MD}.\overrightarrow{MA}=0$

الجزء(ب): الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ ، نعتبر النقط :

$A(3\,,0\,,0)$ ، $B(0\,,6\,,0)$ ، $C(0\,,0\,,4)$ ، $D(-5\,,0\,,1)$

1- تحقق أن $\vec{n}(4\,,2\,,3)$ شعاع ناظمي للمستوي (ABC)، ثم اوجد معادلة ديكارتية للمستوي (ABC)

2- اوجد التمثيل الوسيطي للمستقيم (Δ) العمودي على المستوي (ABC) ويشمل النقطة D

3- لتكن H المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC)، استنتج إحداثيات النقطة H

4 احسب بعد النقطة D على المستوي (ABC)

5 برهن أن النقطة H تنتمي إلى المجموعة (E) المعرفة في الجزء (أ)

التمرين السابع: تمرين من *(Bac Amèrique du Sud 2009)*: الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$:

الجزء الأول: نعتبر المستوي (P) حيث: $ax+by+cz+d=0$ ، $(a,b,c)\neq(0,0,0)$ معادلة ديكارتية له A نقطة إحداثياتها (x_A,y_A,z_A)

- برهن أن البعد بين A و(P) هو العدد الحقيقي الموجب : $d(A,(P))=\frac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

الجزء الثاني: نعتبر النقط: $A(3,-2,2)$ ، $B(6,-2,-1)$ ، $C(6,1,5)$ ، $D(4,0,-1)$

1 بين أن المثلث ABC قائم ، ثم احسب مساحته

2 بين أن الشعاع $\vec{n}(3,-2,1)$ ناظم للمستوي (ABC)

- عين معادلة ديكارتية للمستوي (ABC)

3 احسب المسافة بين النقطة D والمستوي (ABC)

- احسب حجم رباعي الوجوه $ABCD$

الجزء الثالث: (φ) مستوي معادلته الديكارتية : $x-2y+z-5=0$

1 عين الوضعية النسبية للمستويين (φ) و (ABC)

2 (φ) يقطع المستقيمات (DA) ، (DB) و(DC) على التوالي في النقط E ، F و G

- عين إحداثيات النقطة E وبرهن أنها تنتمي للقطعة $[DA]$

3 عين حجم رباعي الوجوه $EFGD$

التمرين الثامن: تمرين من *(Bac Liban 2011)*: في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(o,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ ،

نعتبر النقط: $A(1,2,-1)$ ، $B(-3,-2,3)$ ، $C(0,-2,-3)$

1) أ بين أن النقط A ، B و C ليست في استقامية

ب بين أن الشعاع $\vec{n}(2,-1,1)$ هو شعاع ناظمي للمستوي (ABC)

2) ليكن (P) المستوي المعرف بالمعادلة الديكارتية : $x+y-z+2=0$

- بين أن المستويين (P) و(ABC) متعامدان

3) نسمي G مرجح الجملة المثقلة $\{(A,1),(B,-1),(C,2)\}$

a) بين أن إحداثيات النقطة G هي $(2,0,-5)$

b) أثبت أن المستقيم (CG) عمودي على المستوي (P)

c) أكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (CG)

d) عين إحداثيات H نقطة تقاطع المستوي (P) مع المستقيم (CG)

4) بين أن المجموعة (S) النقط M من الفضاء بحيث : $\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\|=12$ هي سطح كرة يطلب تعيين عناصرها المميزة

5) بين أن المستوي (P) وسطح الكرة (S) يتقاطعان وفق دائرة يطلب تعيين مركزه ونصف قطرها

التمرين التاسع تمرين من (باكلوريا تجريبية ع ت 2015 لثانوية 19 مارس 1962 –الوادي):

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(o,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ نعتبر النقط:

$A(-1,0,1)$، $B(1,1,0)$ ، $C(0,-1,-4)$ ، و ليكن (Δ) المستقيم المعرف بتمثيله الوسيطي التالي :

$\begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = t + 3 \\ z = -t + 1 \end{cases}$, $(t \in \mathcal{R})$ ، المستوي (P) المعرف بتمثيله الوسيطي: $\begin{cases} x = \alpha + \beta + 3 \\ y = -\alpha + 2 \\ z = \alpha + 2\beta \end{cases}$, $(\alpha \in \mathcal{R})$, $(\beta \in \mathcal{R})$

- أجب بصحيح أو خطأ على الجمل التالية مع التعليل:

1. **النقطة** B هي المسقط العمودي للنقطة C على المستقيم (Δ)
2. **المستوي** (P) له معادلة ديكارتية من الشكل: $2x + y + z - 8 = 0$
3. المستقيم (Δ) يعامد المستوي (P)
4. **النقطة** B **تنتمي إلى المستوي المحوري للقطعة** $[AC]$

التمرين العاشر تمرين من (باكلوريا تجريبية ع ت 2015 لمدرسة أشبال الأمة):

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد متجانس $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$، ليكن (P_1) المستوي الذي معادلته $-2x + y + z - 6 = 0$ **والمستوي** (P_2) الذي معادلته : $x - 2y + 4z - 9 = 0$

1) **أثبت أنّ** : (P_1) و (P_2) **متعامدان**

2) ليكن (D) **المستقيم المعرف بالتمثيل الوسيطي:** $(t \in \mathcal{R})$. $\begin{cases} x = 2t - 7 \\ y = 3t - 8 \\ z = t \end{cases}$

- أثبت أن المستقيم (D) هو تقاطع المستويين (P_1) و (P_2)

3) **لتكن** M_t نقطة كيفية من المستقيم (D) إحداثياتها $(2t - 7\,, 3t - 8\,, t)$ M_t **ولتكن** A النقطة التي إحداثياتها $A(-9\,, -4\,, -1)$ **ولتكن** f **الدالة المعرفة على** $\mathcal{R}$ بـ : $f(t) = AM_t^{\ 2}$

أ **أكتب** $f(t)$ **بدلالة** t

ب **أدرس اتجاه تغير** الدالة f ، **استنتج** قيمة للعدد الحقيقي t_0 التي من أجلها تكون المسافة AM **أصغر**، ثم عيّن إحداثيات النقطة $I = M_{t_0}$

ج **أثبت أن النقطة** I هي المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم (D)

د عيّن معادلة ديكارتية للمستوي (φ) الذي يشمل A والعمودي على المستقيم (D)

التمرين الحادي عشر تمرين من (باكلوريا تجريبية ع ت 2015 لثانوية لحمر عمار سطارة- جيجل):

الفضاء منسوب معلم متعامد و متجانس $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$، **لتكن النقط :** $A(0\,,4\,,1)$، $B(1\,,3\,,0)$ ، $C(2\,,-1\,,-2)$ و $D(2\,,-1\,,-2)$

1- بين أن النقط **النقط** A ، B و C ليست على استقامية

2- ليكن (Δ) المستقيم المار من D و $\vec{U}(2\,,-1\,,3)$ شعاع توجيه له

أ/ بين أن (Δ) **عمودي على المستوي** (ABC) ثم استنتج معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).

ب/ أكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ)

جـ/ أوجد إحداثيات H **نقطة تقاطع** (Δ) و (ABC)

3- ليكن (P_1) **المستوي ذو المعادلة:** $x + y + z = 0$ و (P_2) **المستوي ذو المعادلة:** $x + 4y + 2 = 0$

أ/ بين أن المستويين (P_1) و (P_2) **متقاطعان**

ب/ تحقق أن المستقيم (d) **تقاطع** (P_1) و (P_2) تمثيل وسيطي له هو: $\begin{cases} x = -4t - 2 \\ y = t \\ z = 3t + 2 \end{cases}$. $(t \in \mathcal{R})$

جـ/ هل المستقيم (d) **و المستوي** (ABC) **متقاطعان**